Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP
1o Semestre de 2026
Profa. Dra. Lina Garcés

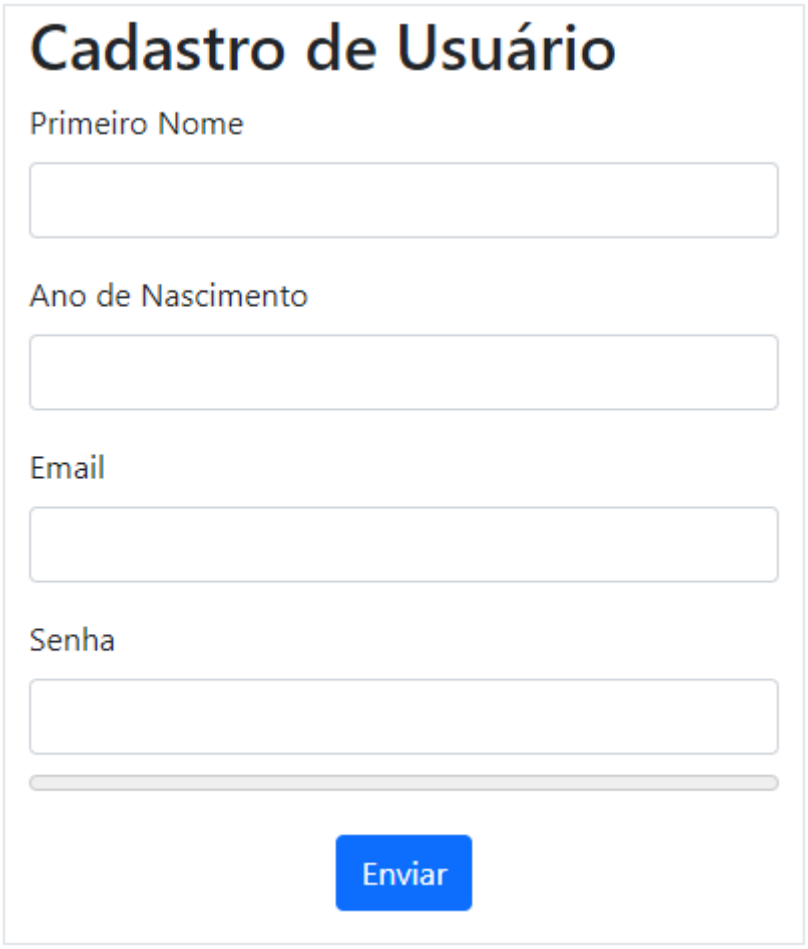
LABORATÓRIO DE TESTE DE SOFTWARE PARA APP WEB
TÉCNICA COMBINATORIAL COM SELENIUM IDE
ENTREGA INDIVIDUAL

VALE 2 PONTOS NA PROVA

Matrícula	**Nome do Estudante**

Objetivo da atividade: Testar a implementação da interface de Cadastro de usuário aplicando testes automatizados com base em técnicas de teste combinatorial funcional.

Considere a seguinte tela de Cadastro de Usuário da aplicação web disponível em https://linamgr.github.io/cadastro-usuario/



Como testador(a), você espera que o(a) desenvolvedor(a) da interface de cadastro de usuário tenha implementado funções para realizar a validação dos inputs de usuário para todos os campos de texto: Nome, Ano de Nascimento, Email, e Senha.

As restrições para os inputs de usuário são as seguintes:

- O nome do usuário somente deve conter letras e deve ser de comprimento maior ou igual a 6

(No caso do nome digitado pelo usuário não cumprir com esse requisito, a função deve retornar a mensagem ***Nome inválido***.)

- O ano de nascimento deve considerar pessoas nascidas nos últimos 120 anos

(No caso do ano digitado pelo usuário não cumprir com esse requisito, a função deve retornar a mensagem ***Ano inválido***.)

- O email deverá conter letras e números seguido do @ seguido de caracteres e/ou números seguido de . e finalizando em br, com, net, org

(No caso do email digitado pelo usuário não cumprir com esse requisito, a função deve retornar a mensagem ***Formato de email inválido***.)

- Para que uma senha seja considerada válida, deve:
    - ter entre 6 e 20 caracteres,
    - ter pelo menos uma ocorrência de:
        - caractere especial, por exemplo: [@, #, %, &, !,+]
        - número
        - letra [a-z,A-Z]
    - Não conter o nome ou o ano de nascimento do usuário

No caso da senha ser inválida, a função deve retornar a mensagem ***Senha inválida***.

No caso da senha ser válida, a função deve retornar o nível de segurança da senha: ***'fraca'***, ***'moderada'***, ou ***'forte'***, seguindo os seguintes requisitos:

- Uma senha **fraca** tem comprimento menor que 8 caracteres, contendo pelo menos um caractere especial e um número;
- Uma senha **moderada** tem mais de 8 caracteres, contendo pelo menos um caractere especial, um número e uma letra maiúscula;
- Uma senha **forte** tem mais de 12 caracteres, contendo mais de um caracter especial, mais de um número e mais de uma letra maiúscula.

No caso de todos os dados inseridos pelo usuário sejam válidos, deve ser mostrado para o usuário a mensagem ***Seus dados foram registrados***

Caso contrário, deve ser mostrada a mensagem ***Seus dados não foram registrados***

CONFIGURAÇÃO DO SELENIUM IDE NO NAVEGADOR

Instalar o plugin Selenium IDE para o navegador de sua preferência.
Usar os instaladores disponíveis em: https://www.selenium.dev/selenium-ide/

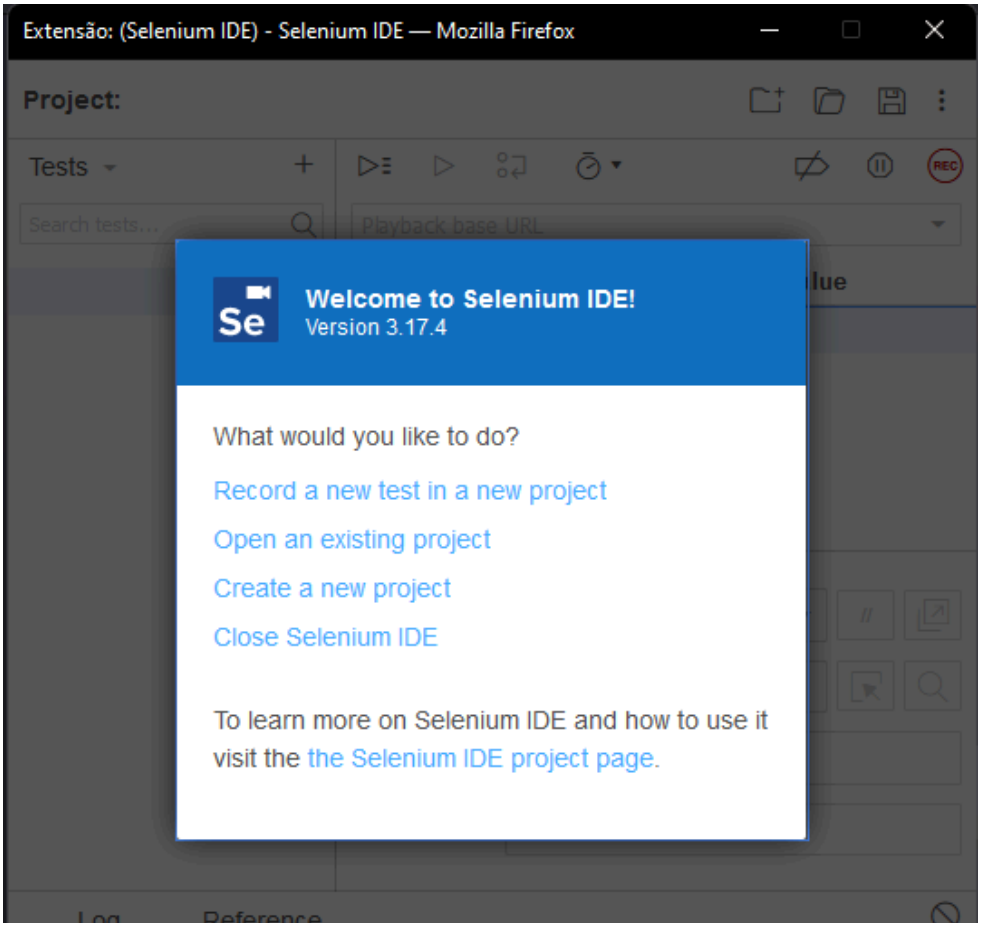
Uma vez instalado, reinicie o navegador.

Iniciar SELENIUM IDE no navegador:

- No Chrome, clicar no ícone de plugins  , procurar Selenium IDE e iniciá-lo.

- No firefox, clicar no ícone  que deve aparecer ao lado direito superior do navegador.

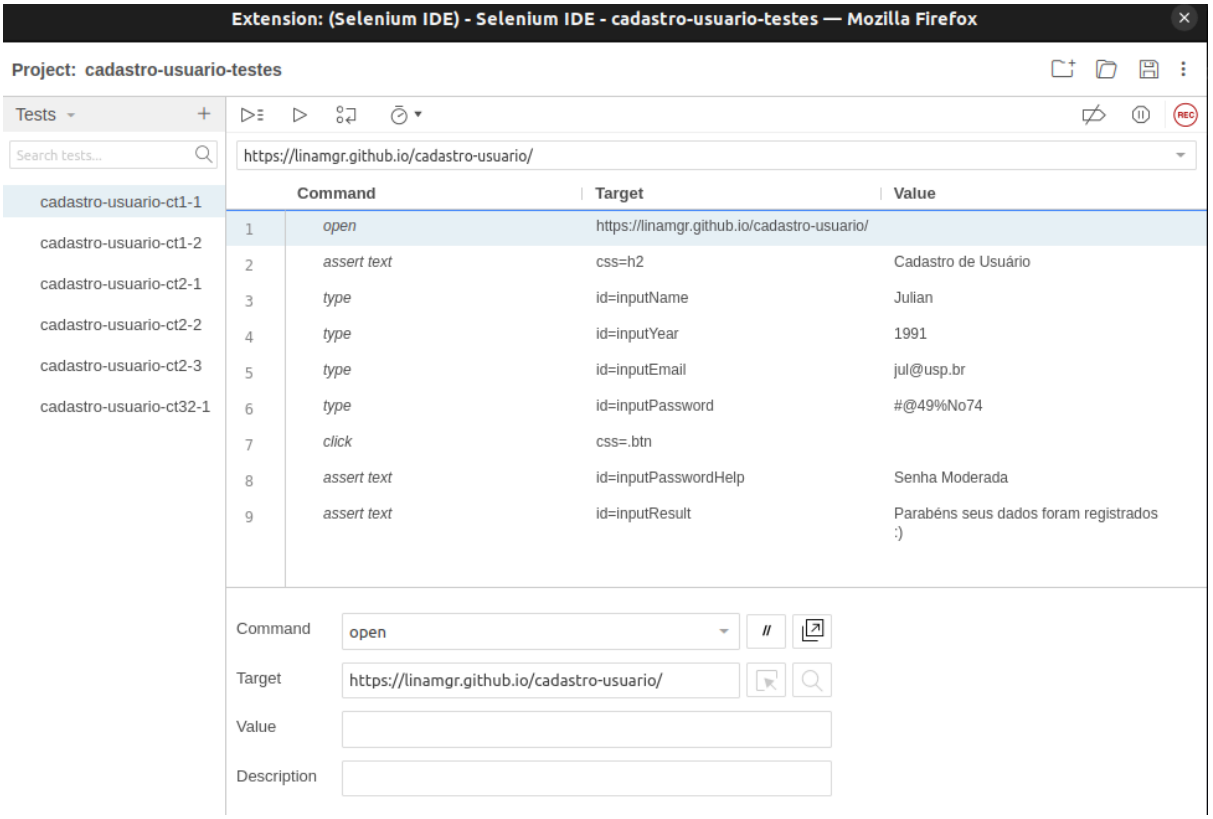
Deve aparecer a seguinte janela



Baixar o arquivo **cadastro-usuario-testes-v4.side** publicado no e-disciplinas.
Esse arquivo contém uma versão inicial da suíte de testes programada em Selenium.

Na tela inicial do Selenium IDE, selecione a opção *Open an existing project* e selecione o arquivo **cadastro-usuario-testes-v4.side** que foi baixado.

Deverá aparecer a seguinte tela contendo a implementação dos casos de teste **cadastro-usuario-ct1-1, cadastro-usuario-ct1-2, …, cadastro-usuario-ct32-1.**



Executar o teste e interpretar o que acontece.

- Para executar todos os casos de teste clique no botão 
- Para executar somente um caso de teste, selecione o caso e clique no botão 
- Para executar passo a passo um caso de teste, selecione o caso e clique no botão 
- Para controlar a velocidade de execução dos casos de teste use o botão 

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP
1o Semestre de 2026
Profa. Dra. Lina Garcés

ENTENDENDO A PROGRAMAÇÃO DOS TESTES PARA A TELA DE CADASTRO

Prestar atenção à explicação da professora em sala de aula. Ver slides da aula.

A lista completa dos comandos do Selenium IDE se encontra em: https://www.selenium.dev/selenium-ide/docs/en/api/commands

PROGRAMANDO MAIS TESTES COM SELENIUM

Opcional, valendo 2 pontoS na prova: Completar a suíte de testes T(P) para a implementação da interface de Cadastro de Usuários de um(a) colega. Implementar a suíte em Selenium.

ID Caso de Teste	Combinação	Caso de Teste (representante)
CT1	**entrada**: [nome: válido, ano: válido, email: válido, senha: válida] **saída**: cadastro válido	**e1:** [nome: 'Julian', ano: 1991, email: 'jul@usp.br', senha: '#@49%No74'] **s1:** Cadastro Válido **e2:** [nome: 'Maria Aparecida Lucinda Ferreiras', ano: 1991, email: 'malf@usp.br', senha: '#@49%No74'] **s2:** Cadastro Válido
CT2	**entrada**: [nome: inválido, ano: válido, email: válido, senha: válida] **saída**: cadastro inválido	**e3:** [nome: 'M@r1a', ano: 1991, email: 'maria@usp.br', senha: "#@49%No74'] **s3:** Cadastro inválido **e4:** [nome: 'MariaAparecidaLucindadeFerreira', ano: 1991, email: 'maria@usp.br', senha: "#@49%No74'] **s4:** Cadastro inválido **e5:** [nome: ' ', ano: 1991, email: 'maria@usp.br', senha: "#@49%No74'] **s5:** Cadastro inválido

CT3	**entrada**: nome: válido, ano: inválido, email:válido, senha: válido **saída**: cadastro inválido	
CT4	**entrada**: nome: válido, ano: válido, email: inválido, senha: válido **saída**: cadastro inválido	

CT5	**entrada**: nome: válido, ano: válido, email: válido, senha: inválido **saída**: cadastro inválido	
	… continuar as combinações …	
CT32	**entrada**: [nome: inválido, ano: inválido, email: inválido, senha: inválida] **saída**: cadastro inválido	**ex:** [nome: 'M@r1a', ano: 2025, email: 'mariausp.br', senha: "123456'] **sx:** Cadastro inválido

Enviar no e-disciplinas um arquivo zipado contendo:

- um documento com a tabela anterior preenchida com os 32 casos de teste,
- no mesmo documento, fazer um relatório dos erros encontrados na interface de Cadastro de Usuário, ao executar os testes,
- no mesmo documento o link (no github.io ou outra plataforma) da interface de cadastro de usuário testada, e
- o arquivo **cadastro-usuario-testes.side** com as implementações dos novos casos de teste implementados por você. Incluir seu nome no final do arquivo, por exemplo: **cadastro-usuario-testes-seunome.side**

Enviar no e-disciplinas até segunda-feira, 1 de junho.